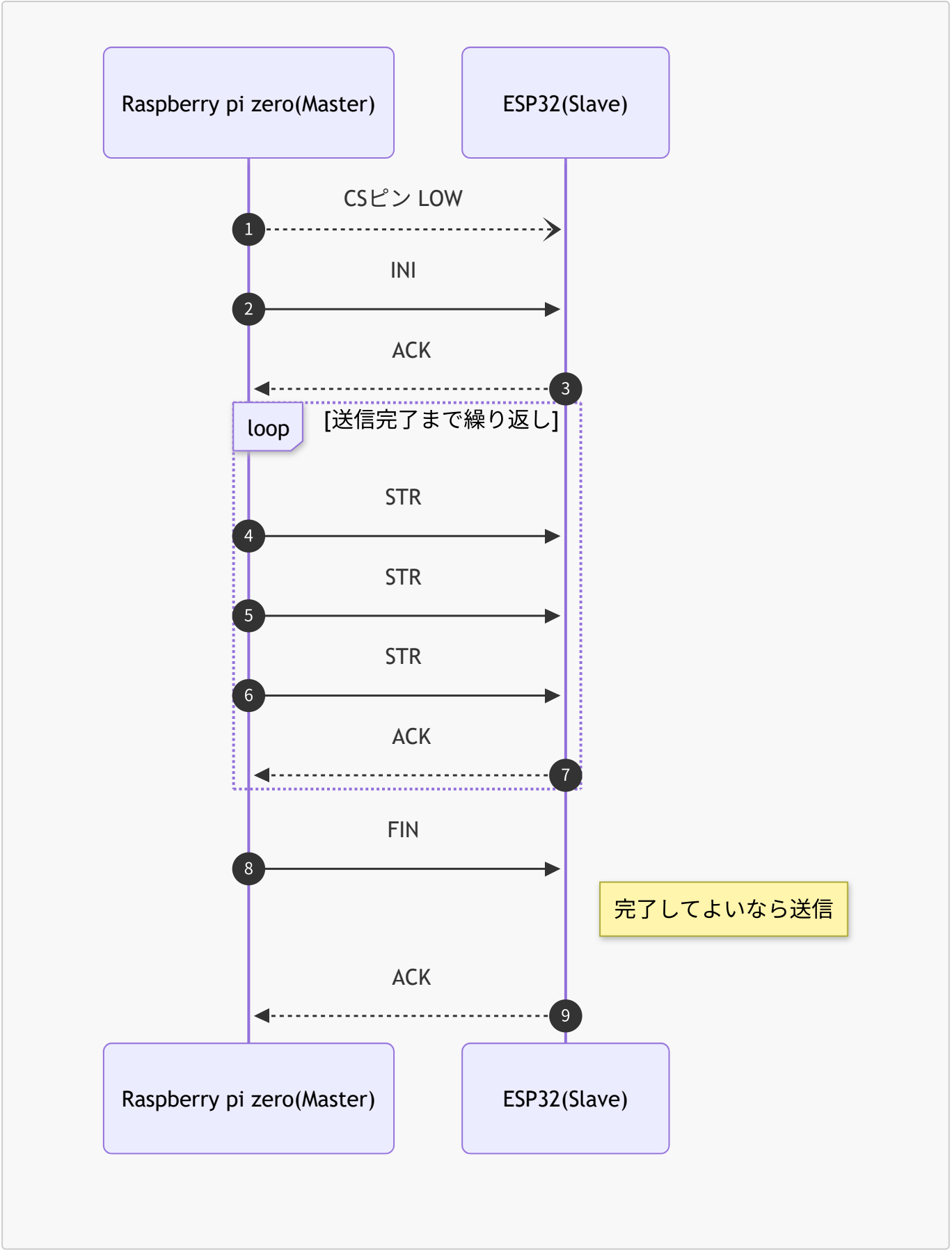
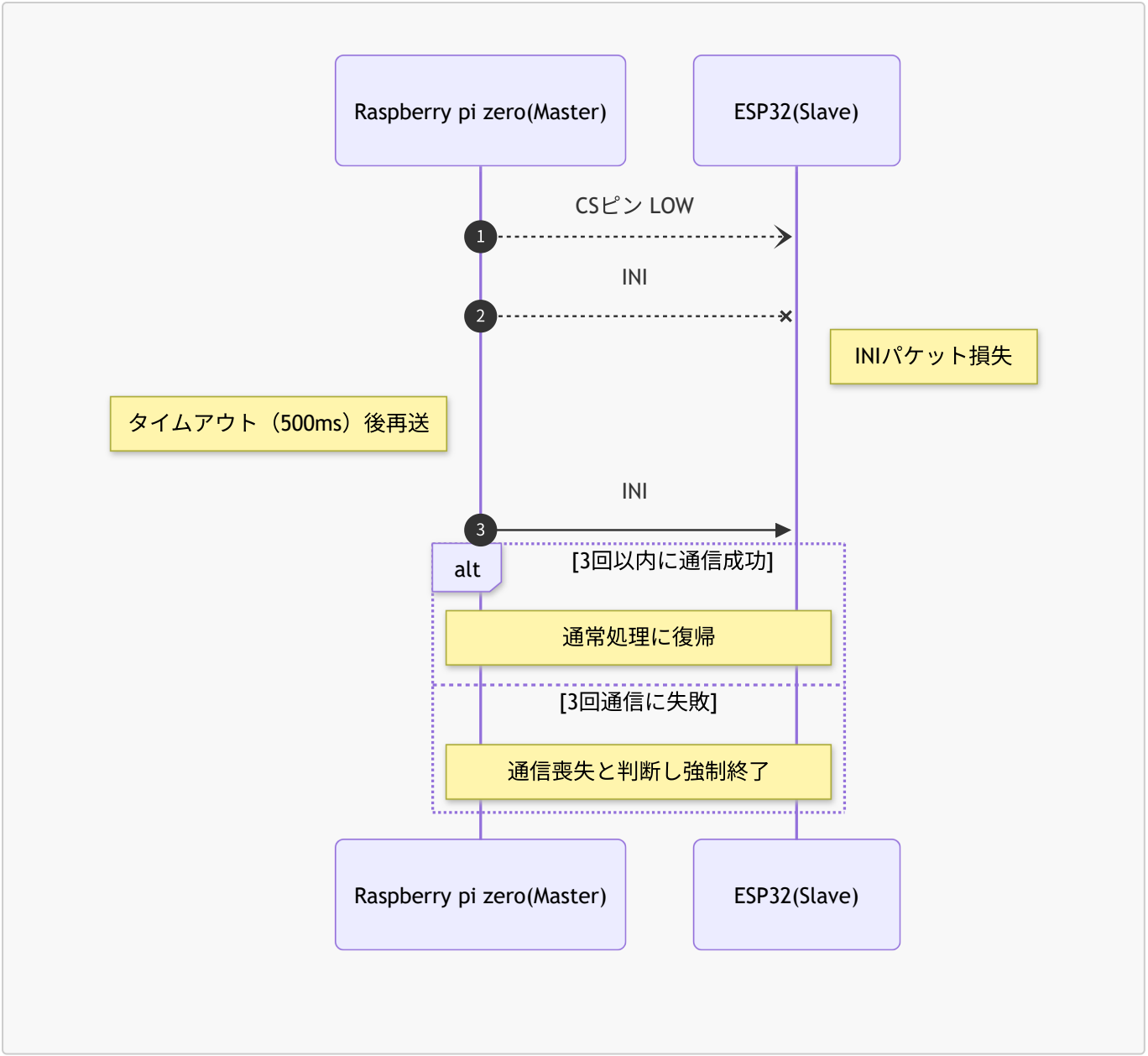
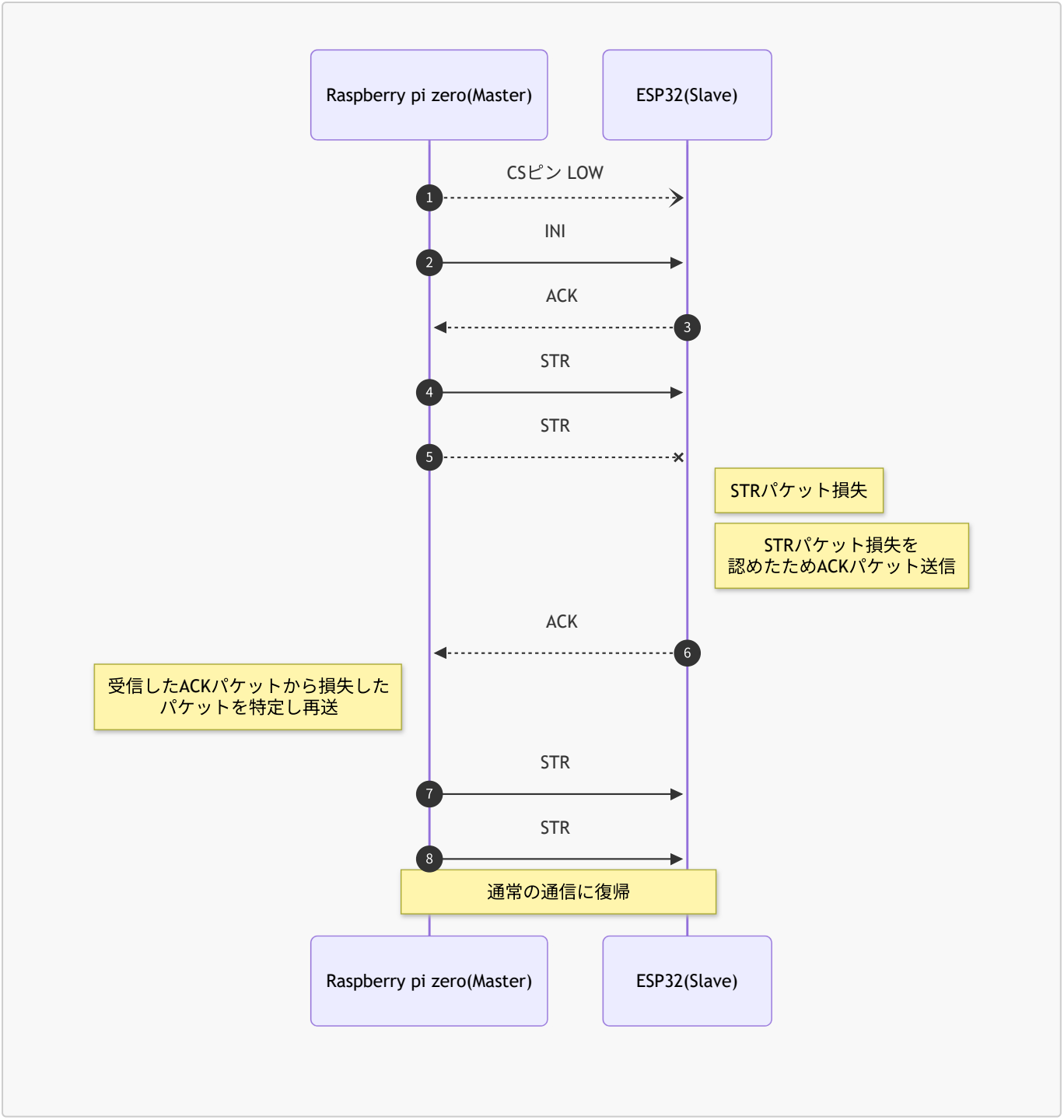


障害パターン

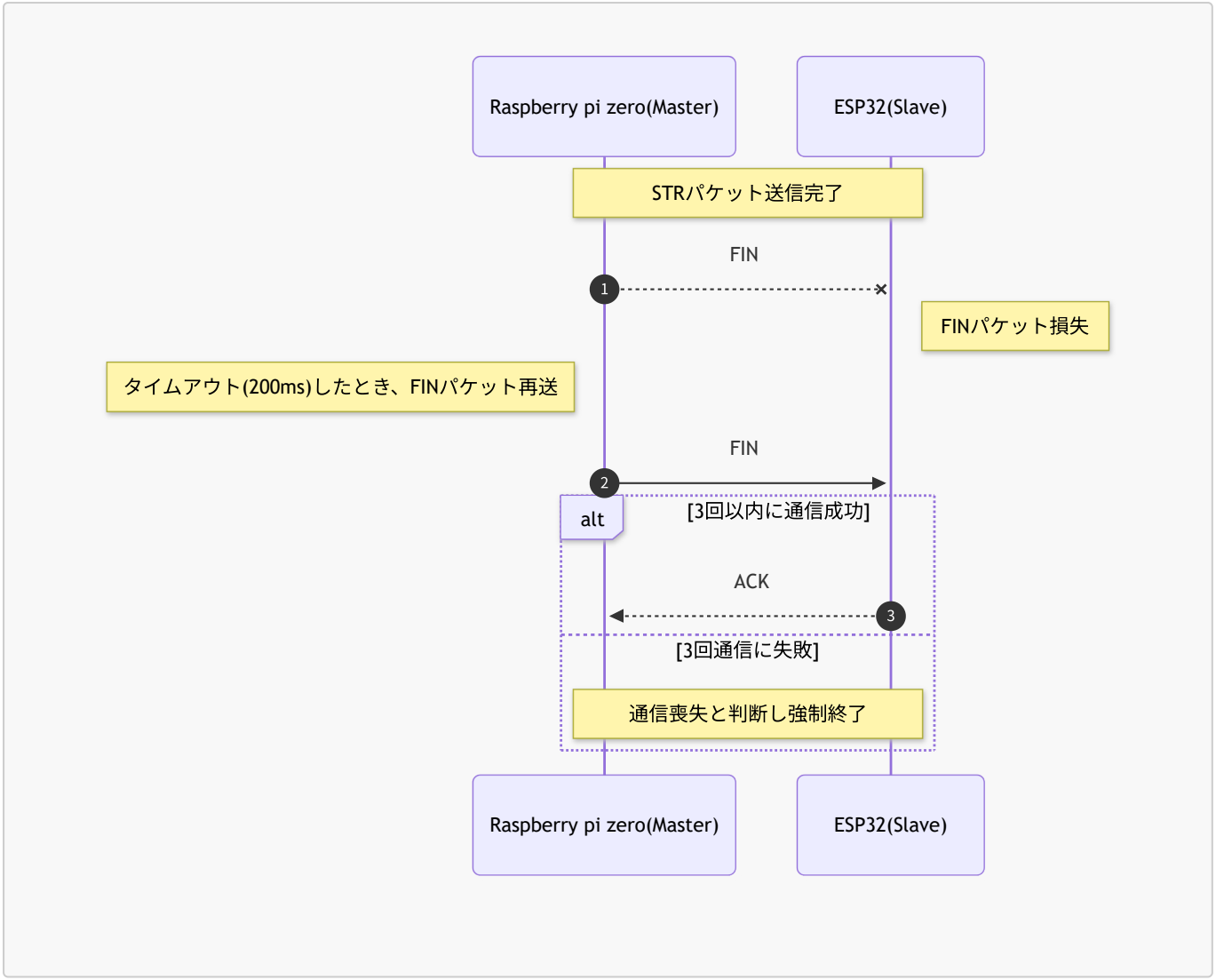
INI喪失


Raspberry pi zero(Master)
ESP32(Slave)
CSピン LOW
1
INI
2
INIパケット損失
タイムアウト（500ms）後再送
INI
3
alt
[3回以内に通信成功]
通常処理に復帰
[3回通信に失敗]
通信喪失と判断し強制終了
Raspberry pi zero(Master)
ESP32(Slave)

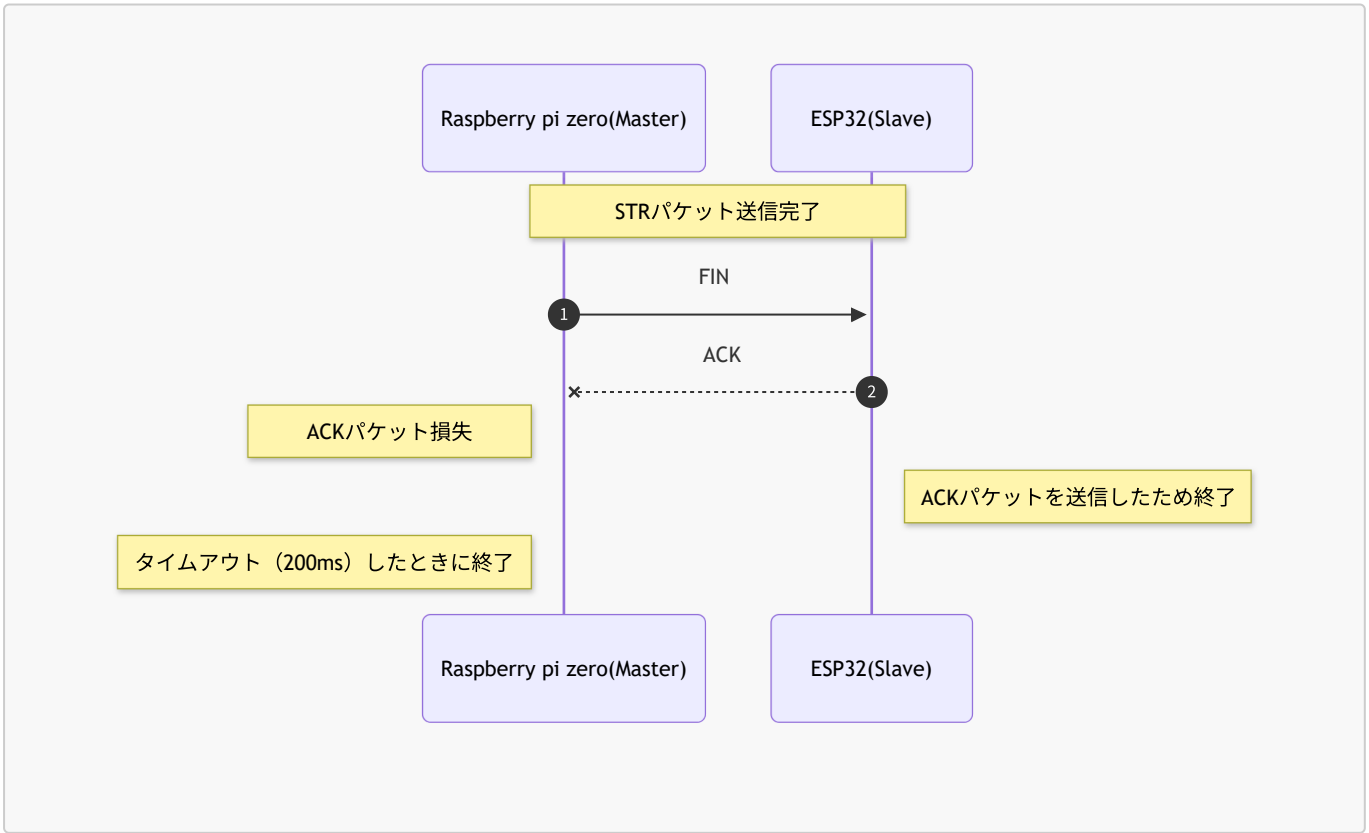
STR損失


Raspberry pi zero(Master)
ESP32(Slave)
CSピン LOW
1
INI
2
ACK
3
STR
4
STR
5
STRパケット損失
STRパケット損失を
認めたためACKパケット送信
ACK
6
受信したACKパケットから損失した
パケットを特定し再送
STR
7
STR
8
通常の通信に復帰
Raspberry pi zero(Master)
ESP32(Slave)

FIN損失


Raspberry pi zero(Master)
ESP32(Slave)
STRパケット送信完了
FIN
1
FINパケット損失
タイムアウト(200ms)したとき、FINパケット再送
FIN
2
alt
[3回以内に通信成功]
ACK
3
[3回通信に失敗]
通信喪失と判断し強制終了
Raspberry pi zero(Master)
ESP32(Slave)

最終ACK損失


Raspberry pi zero(Master)
ESP32(Slave)
STRパケット送信完了
FIN
1
ACK
2
ACKパケット損失
ACKパケットを送信したため終了
タイムアウト（200ms）したときに終了
Raspberry pi zero(Master)
ESP32(Slave)